

Modul Ajar 2.2

PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT

B. Sifat-Sifat Akar Persamaan Kuadrat

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

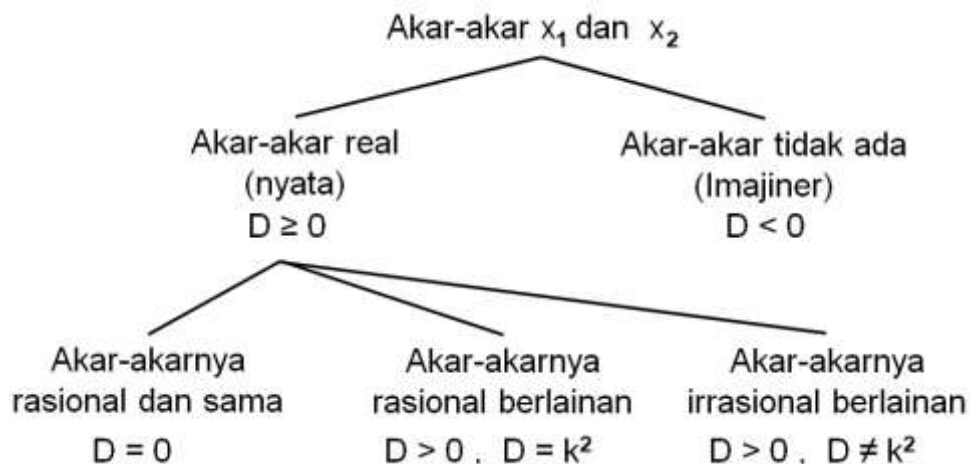
www.yudarwi.com

Pada pembahasan sebelumnya, telah diuraikan tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ yakni dengan rumus kudrat, yaitu :

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Dari rumus diatas terlihat bahwa akar-akar suatu persamaan kuadrat sangat dipengaruhi dari nilai $b^2 - 4ac$. Jika nilai ini negatif tentu saja akar-akarnya tidak dapat ditentukan (imajiner) dan jika nilai ini berbentuk bilangan kuadrat maka akar-akarnya akan rasional, dan seterusnya Nilai $b^2 - 4ac$ dinamakan *diskriminan* dari persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$.

Skema Jenis-jenis Akar Persamaan Kuadrat ditinjau dari nilai Diskriminannya adalah sebagai berikut



Dari skema tersebut, maka persamaan kuadrat dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

$D = k^2 > 0$: Mempunyai dua akar rasional yang berlainan

$D \neq k^2 > 0$: Mempunyai dua akar irrasional yang berlainan

$D = 0$: Mempunyai dua akar rasional yang sama

$D < 0$: Tidak mempunyai akar-akar nyata (imajiner)

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

01. Tentukanlah jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut ini

(a). $2x^2 + 3x - 9 = 0$

(b). $x^2 - 6x + 12 = 0$

(c). $x^2 - 4x + 1 = 0$

Jawab

(a). $2x^2 + 3x - 9 = 0$

Uji : $D = b^2 - 4ac$

$$D = 3^2 - 4(2)(-9)$$

$$D = 9 + 72$$

$$D = 81 \quad (D = k^2)$$

Jadi akar-akar persamaan kuadrat di atas rasional berlainan

(b). $x^2 - 6x + 12 = 0$

Uji : $D = b^2 - 4ac$

$$D = (-6)^2 - 4(1)(12)$$

$$D = 36 - 48$$

$$D = -12 \quad (D < 0)$$

Jadi akar-akar persamaan kuadrat di atas imajiner (tidak nyata)

(c). $x^2 - 6x + 9 = 0$

Uji : $D = b^2 - 4ac$

$$D = (-6)^2 - 4(1)(9)$$

$$D = 36 - 36$$

$$D = 0$$

Jadi akar-akar persamaan kuadrat di atas rasional dan sama

02. Tentukanlah jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut ini

(a). $3x(x + 2) + 6(x + 3) = 9$

(b). $(2x - 3)(x + 5) - (3x - 10) = 0$

Jawab

(a). $3x(x + 2) + 6(x + 3) = 9$

$$3x^2 + 6x + 6x + 18 - 9 = 0$$

$$3x^2 + 12x + 9 = 0$$

$$x^2 + 4x + 3 = 0$$

Uji : $D = b^2 - 4ac$

$$D = 4^2 - 4(1)(3)$$

$$D = 16 - 12$$

$$D = 4 \quad (D = k^2)$$

Jadi akar-akar nya rasional berlainan

(b). $(2x - 3)(x + 5) - (3x - 10) = 0$

$$2x(x + 5) - 3(x + 5) - (3x - 10) = 0$$

$$2x^2 + 10x - 3x - 15 - 3x + 10 = 0$$

$$2x^2 + 4x - 5 = 0$$

Uji : $D = b^2 - 4ac$

$$D = 4^2 - 4(2)(-5)$$

$$D = 16 + 40$$

$$D = 56 \quad (D \neq k^2)$$

Jadi akar-akarnya irrasional berlainan

03. Tentukanlah nilai p agar persamaan kuadrat berikut ini memiliki akar yang sama

(a) $x^2 + 8x + 4p = 0$

(b) $x^2 - px + 16 = 0$

(b) $(p + 3)x^2 - 4x + p = 0$

Jawab

(a) $x^2 + 8x + 4p = 0$

Syarat : $D = 0$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$8^2 - 4(1)(4p) = 0$$

$$64 - 16p = 0$$

$$-16p = -64$$

$$p = 4$$

(b) $x^2 - px + 16 = 0$

Syarat : $D = 0$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$(-p)^2 - 4(1)(16) = 0$$

$$p^2 - 64 = 0$$

$$(p - 8)(p + 8) = 0$$

Jadi nilai $p = 8$ atau $p = -8$

(c) $(p + 3)x^2 - 4x + p = 0$

Syarat : $D = 0$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$(-4)^2 - 4(p + 3)(p) = 0$$

$$16 - 4p^2 - 12p = 0$$

$$-4p^2 - 12p + 16 = 0$$

$$p^2 + 3p - 4 = 0$$

$$(p + 4)(p - 1) = 0 \quad \text{Jadi } p = -4 \text{ atau } p = 1$$

04. Tentukanlah batas-batas nilai m agar persamaan kuadrat berikut ini tidak memiliki akar yang nyata

(a) $x^2 - 3x - 3m = 0$

(b) $(m + 1)x^2 + 2mx + (m - 2) = 0$

Jawab

(a) $x^2 - 3x - 3m = 0$

Syarat : $D < 0$

$$b^2 - 4ac < 0$$

$$(-3)^2 - 4(1)(-3m) < 0$$

$$9 + 12m < 0$$

$$12m < -9$$

$$m < -9/12$$

$$m < -3/4$$

(b) $(m + 1)x^2 + 2mx + (m - 2) = 0$

Syarat : $D < 0$

$$b^2 - 4ac < 0$$

$$(2m)^2 - 4(m + 1)(m - 2) < 0$$

$$4m^2 - 4(m^2 - m - 2) < 0$$

$$4m^2 - 4m^2 - 4m - 8 < 0$$

$$-4m - 8 < 0$$

$$-4m < 8$$

$$m > -2$$

Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ dimana $x_1 > x_2$ maka akar akar tersebut dapat ditentukan dengan rumus persamaan kuadrat yaitu :

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ dan } x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Sehingga diperoleh :

$$\begin{aligned}
 x_1 + x_2 &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
 &= \frac{-b}{2a} + \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b}{2a} - \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
 &= \frac{-b}{a}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_1 \cdot x_2 &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
 &= \frac{(-b + \sqrt{b^2 - 4ac})(-b - \sqrt{b^2 - 4ac})}{4a^2} \\
 &= \frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2 - 4ac})^2}{4a^2} \\
 &= \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} \\
 &= \frac{4ac}{4a^2} \\
 &= \frac{c}{a}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_1 - x_2 &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} - \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
 &= \frac{(-b + \sqrt{b^2 - 4ac}) - (-b - \sqrt{b^2 - 4ac})}{2a}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
 &= \frac{2\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
 &= \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{a}
 \end{aligned}$$

Jadi disimpulkan : Suatu persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ mempunyai akar-akar x_1 dan x_2 , dimana $x_1 > x_2$, maka berlaku :

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 - x_2 = \frac{\sqrt{D}}{a}$$

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

01 Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar persamaan $x^2 - 3x + 6 = 0$ maka tentukanlah nilai

(a) $x_1 + x_2$

(b) $x_1 \cdot x_2$

(c) $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$

Jawab

(a) $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$

(b) $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

$$x_1 + x_2 = -\frac{(-3)}{1}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{6}{1}$$

$$x_1 + x_2 = 3$$

$$x_1 \cdot x_2 = 6$$

$$\begin{aligned}
 \text{(c)} \quad x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 &= x_1 \cdot x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_2 \\
 &= x_1 \cdot (6) + (6) x_2 \\
 &= 6x_1 + 6x_2 \\
 &= 6(x_1 + x_2) \\
 &= 6(3) \\
 &= 18
 \end{aligned}$$

02 Jika x_1 dan x_2 akar-akar persamaan $2x^2 + 5x - 4 = 0$ maka tentukanlah nilai $x_1^3 x_2^2 + x_1^2 x_2^3$

Jawab

$$2x^2 + 5x - 4 = 0$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{5}{2}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{-4}{2}$$

$$x_1 \cdot x_2 = -2$$

$$\begin{aligned}
 \text{Maka} \quad x_1^3 x_2^2 + x_1^2 x_2^3 &= x_1 \cdot x_1^2 x_2^2 + x_1^2 x_2^2 \cdot x_2 \\
 &= x_1 (x_1 x_2)^2 + (x_1 x_2)^2 x_2 \\
 &= x_1 (-2)^2 + (-2)^2 x_2 \\
 &= 4x_1 + 4x_2 \\
 &= 4(x_1 + x_2) \\
 &= 4\left(-\frac{5}{2}\right) \\
 &= -10
 \end{aligned}$$

03 Jika x_1 dan x_2 akar-akar persamaan $x^2 + 4x - 3 = 0$ maka tentukanlah nilai $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$

Jawab

$$x^2 + 4x - 3 = 0$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{4}{1}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{-3}{1}$$

$$x_1 + x_2 = -4$$

$$x_1 \cdot x_2 = -3$$

$$\text{Maka : } (x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2 \cdot x_1 x_2 + x_2^2$$

$$(x_1 + x_2)^2 - 2 \cdot x_1 x_2 = x_1^2 + x_2^2$$

$$(-4)^2 - 2(-3) = x_1^2 + x_2^2$$

$$16 + 6 = x_1^2 + x_2^2$$

$$x_1^2 + x_2^2 = 22$$

$$\text{Sehingga } \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1 x_2}$$

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = \frac{22}{-3}$$

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = -22/3$$

04 Jika salah satu akar persamaan $x^2 - 10x + (k + 3) = 0$ adalah empat kali akar yang lain, maka tentukanlah nilai k

Jawab

$$x^2 - 10x + (k + 3) = 0$$

$$\text{maka } x_1 + x_2 = 10$$

$$x_1 \cdot x_2 = (k + 3)$$

$$x_1 = 4 \cdot x_2$$

sehingga : $x_1 + x_2 = 10$

$$4x_2 + x_2 = 10$$

$$5x_2 = 10$$

$$x_2 = 2 \quad \text{dan} \quad x_1 = 4(2) = 8$$

$$x_1 \cdot x_2 = k + 3$$

$$(8)(2) = k + 3 \quad \text{Jadi} \quad k = 13$$

03 Jika jumlah kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat $x^2 - px + (p - 1) = 0$ adalah $3/2$ maka hitunglah nilai p dan akar-akar persamaan kuadrat itu

Jawab

$$x^2 - px + (p - 1) = 0$$

maka $x_1 + x_2 = p$

$$x_1 \cdot x_2 = (p - 1)$$

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{3}{2}$$

sehingga : $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{3}{2}$

$$\frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{p}{p - 1} = \frac{3}{2}$$

$$2p = 3(p - 1)$$

$$2p = 3p - 3 \quad \text{Jadi} \quad p = 3$$

Persamaan kuadrat itu adalah : $x^2 - 3x + (3 - 1) = 0$

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$(x - 2)(x - 1) = 0$$

$$x_1 = 2 \quad x_2 = 1$$

04 Jika α dan β adalah akar-akar persamaan kuadrat $x^2 + 3x - m = 0$ serta diketahui $\alpha + 3\beta = 5$ maka hitunglah nilai m

Jawab

$$x^2 + 3x - m = 0 \quad \text{maka} \quad \alpha + \beta = -3$$

$$\alpha \cdot \beta = -m$$

$$\text{sehingga : } \alpha + 3\beta = 5$$

$$\alpha + \beta + 2\beta = 5$$

$$-3 + 2\beta = 5$$

$$2\beta = 8 \quad \text{maka} \quad \beta = 4$$

$$\alpha + \beta = -3$$

$$\alpha + 4 = -3 \quad \text{maka} \quad \alpha = -7$$

$$\text{Jadi } \alpha \cdot \beta = -m$$

$$(-7)(4) = -m \quad m = -28$$

Persamaan kuadrat dapat disusun dengan menggunakan **perkalian faktor** dan **rumus jumlah dan hasil kali** akar-akarnya. Misalkan x_1 dan x_2 adalah akar-akar suatu persamaan kuadrat, maka menyusun persamaan kuadrat dengan perkalian faktor menggunakan formula sebagai berikut

$$(x - x_1)(x - x_2) = 0$$

Jika bentuk diatas dikalikan satu sama lain, maka akan diperoleh :

$$(x - x_1)(x - x_2) = 0$$

$$x^2 - x_1x - x_2x + x_1 \cdot x_2 = 0$$

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + (x_1 \cdot x_2) = 0$$

Jadi, misalkan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat adalah $(x_1 + x_2)$ dan $(x_1 \cdot x_2)$ maka persamaan kuadrat dapat dibentuk dengan formula sebagai berikut

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + (x_1 \cdot x_2) = 0$$

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

01. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya -3 dan 4

Jawab

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + (x_1 \cdot x_2) = 0$$

$$x^2 - (-3 + 4)x + (-3)(4) = 0$$

$$x^2 - x - 12 = 0$$

02. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya $3 - \sqrt{5}$ dan $3 + \sqrt{5}$

Jawab

$$x_1 + x_2 = (3 - \sqrt{5}) + (3 + \sqrt{5}) = 6$$

$$x_1 \cdot x_2 = (3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5}) = 9 - 5 = 4$$

$$\text{maka : } x^2 - (x_1 + x_2)x + (x_1 \cdot x_2) = 0$$

$$x^2 - (6)x + (4) = 0$$

$$x^2 - 6x + 4 = 0$$

03. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya empat lebihnya dari akar-akar $x^2 + 5x - 2 = 0$

Jawab

Misalkan $x^2 + 5x - 2 = 0$ akar akarnya x_1 dan x_2 , maka

$$x_1 + x_2 = -5$$

$$x_1 \cdot x_2 = -2$$

Misalkan persamaan kuadrat baru akar-akarnya α dan β maka

$$\alpha = x_1 + 4$$

$$\beta = x_2 + 4$$

$$\text{Sehingga } \alpha + \beta = x_1 + 4 + x_2 + 4$$

$$\alpha + \beta = x_1 + x_2 + 8$$

$$\alpha + \beta = -5 + 8$$

$$\alpha + \beta = 3 \dots\dots\dots (1)$$

$$\alpha \cdot \beta = (x_1 + 4)(x_2 + 4)$$

$$\alpha \cdot \beta = x_1 x_2 + 4x_1 + 4x_2 + 16$$

$$\alpha \cdot \beta = x_1 x_2 + 4(x_1 + x_2) + 16$$

$$\alpha \cdot \beta = -2 + 4(-5) + 16$$

$$\alpha \cdot \beta = -6 \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Jadi : } x^2 - (\alpha + \beta)x + (\alpha \cdot \beta) = 0$$

$$x^2 - (3)x + (-6) = 0$$

$$x^2 - 3x - 6 = 0$$

Atau dengan cara lain :

$$\text{Karena } \alpha = x_1 + 4 \text{ maka } x_1 = \alpha - 4$$

$$\text{Sehingga } x^2 + 5x - 2 = 0$$

$$(\alpha - 4)^2 + 5(\alpha - 4) - 2 = 0$$

$$\alpha^2 - 8\alpha + 16 + 5\alpha - 20 - 2 = 0$$

$$\alpha^2 - 3\alpha - 6 = 0$$

$$\text{Jadi persamaan kuadrat baru adalah } x^2 - 3x - 6 = 0$$

04. Jika akar-akar persamaan kuadrat $x^2 - 6x + 4 = 0$ adalah α dan β maka tentukanlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $\frac{3}{\alpha}$ dan $\frac{3}{\beta}$

Jawab

Misalkan $x^2 - 6x + 4 = 0$ akar akarnya α dan β , maka

$$\alpha + \beta = 6$$

$$\alpha \cdot \beta = 4$$

Misalkan persamaan kuadrat baru akar-akarnya x_1 dan x_2

$$\text{maka } x_1 = \frac{3}{\alpha} \quad x_2 = \frac{3}{\beta}$$

$$\text{Sehingga } x_1 + x_2 = \frac{3}{\alpha} + \frac{3}{\beta}$$

$$x_1 + x_2 = \frac{3\alpha + 3\beta}{\alpha\beta}$$

$$x_1 + x_2 = \frac{3(\alpha + \beta)}{\alpha\beta}$$

$$x_1 + x_2 = \frac{3(6)}{4}$$

$$x_1 + x_2 = \frac{9}{2} \dots\dots\dots (1)$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{3}{\alpha} \cdot \frac{3}{\beta}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{9}{\alpha\beta}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{9}{4} \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{Jadi : } x^2 - (x_1 + x_2)x + (x_1 \cdot x_2) = 0$$

$$x^2 - \left(\frac{9}{2}\right)x + \left(\frac{9}{4}\right) = 0$$

$$4x^2 - 18x + 9 = 0$$

Atau dengan cara lain :

$$\text{Karena } x_1 = \frac{3}{\alpha} \text{ maka } \alpha = \frac{3}{x_1}$$

$$\text{Sehingga } x^2 - 6x + 4 = 0$$

$$\left(\frac{3}{x_1}\right)^2 - 6\left(\frac{3}{x_1}\right) + 4 = 0$$

$$\left(\frac{9}{x_1^2} \right) - \left(\frac{18}{x_1} \right) + 4 = 0$$

$$9 - 18x_1 + 4x_1^2 = 0$$

Jadi persamaan kuadrat baru adalah $4x^2 - 18x + 9 = 0$

SOAL LATIHAN

01. Tentukanlah jenis akar-akar persamaan $2x^2 - 7x + 3 = 0$

Jawab

D = 25. akar-akarnya rasional berlainan

02. Tentukanlah jenis akar-akar persamaan $2x^2 - 3x + 5 = 0$

Jawab

D = -31. Tidak mempunyai akar-akarnya nyata

03. Tentukanlah jenis akar-akar persamaan $6x - 3 - 2x^2 = 0$

Jawab

D = 12. akar-akarnya irrasional berlainan

04. Jenis-jenis akar persamaan $8x^2 + 32x - 40 = 0$ adalah ...

Jawab

D = 36. akar-akarnya rasional berlainan

05. Jenis-jenis akar persamaan $\frac{1}{x-3} + \frac{1}{x+2} = 1$ adalah ...

Jawab

D = 29. akar-akarnya rasional berlainan

06. Tentukann nilai m agar persamaan $mx^2 - 3x - 3 = 0$ mempunyai akar-akar yang sama

Jawab

$m = -3/4$

07. Tentukkanlah nilai p yang memenuhi, agar persamaan kuadrat $(p + 2)x^2 + 2px + 1 = 0$ mempunyai akar-akar yang sama

Jawab

$$p = 2 \text{ dan } p = -1$$

08 Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar persamaan $x^2 + 4x - 5 = 0$ maka tentukanlah nilai

(a) $x_1 + x_2$

(b) $x_1 \cdot x_2$

(c) $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$

Jawab

(a) -4

(b) -5

(c) 20

09 Jika x_1 dan x_2 akar-akar persamaan $2x^2 + 3x + 8 = 0$ maka tentukanlah nilai $x_1^3 x_2^2 + x_1^2 x_2^3$

Jawab

$$-24$$

10. Jika akar-akar persamaan $x^2 - 2x - 4 = 0$ adalah x_1 dan x_2 maka nilai dari $x_1^2 + x_2^2 =$

Jawab

$$12$$

11. Jika akar-akar persamaan $2x^2 + 3x - 5 = 0$ adalah x_1 dan x_2 maka nilai dari $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} =$

Jawab

$$3/5$$

12. Jika akar-akar persamaan $x^2 + 3x + 6 = 0$ adalah α dan β maka nilai $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = \dots$

Jawab

$$-1/2$$

13. Jika akar-akar persamaan $x^2 - 2x - 2 = 0$ adalah x_1 dan x_2 maka tentukan nilai $5x_1^2 - 5x_2^2 = ..$

Jawab

$$10\sqrt{3}$$

14. Suatu persamaan kuadrat $x^2 - 2x - 2 = 0$ memiliki akar-akar x_1 dan x_2 maka hitunglah nilai dari $x_1^2x_2 + x_2^2x_1$

Jawab

$$-4$$

15. Suatu persamaan kuadrat $x^2 + 4x - 3 = 0$ memiliki akar-akar x_1 dan x_2 maka hitunglah nilai dari $\frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2 + 1}$

Jawab

$$1/3$$

16. Persamaan kuadrat $x^2 - 5x + c = 0$ salah satu akarnya adalah 2, maka hitunglah nilai akar yang lain

Jawab

3

17. Salah satu akar dari persamaan $x^2 + 6x + m = 0$ adalah dua kali akar yang lain. Maka hitunglah nilai m

Jawab

8

18. Jika diketahui persamaan kuadrat $x^2 - 2x + k = 0$ dan $x_1^2 + x_2^2 = 20$, maka hitunglah nilai k

Jawab

8

19. Jika salah satu akar persamaan $x^2 - 4x + (2k + 1) = 0$ adalah 2 lebihnya dari akar-akar yang lain, maka tentukanlah nilai k

Jawab

2

20. Jika akar-akar persamaan $x^2 + 5x + p = 0$ adalah 2 kalinya akar-akar persamaan $2x^2 + qx - q = 0$, maka tentukanlah nilai p

Jawab

-10

21. Akar-akar persamaan $2x^2 - 8x + p = 0$ adalah α dan β . Jika nilai $7\alpha - \beta = 20$ maka tentukanlah nilai p

Jawab

6

22. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya -2 dan 5

Jawab

$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

23. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya $-2/3$ dan $1/2$ adalah ...

Jawab

$$6x^2 + x - 2 = 0$$

24. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya $2 - \sqrt{3}$ dan $2 + \sqrt{3}$

Jawab

$$x^2 - 4x + 1 = 0$$

25. Tentukanlah persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar

$$\frac{3+\sqrt{5}}{2} \text{ dan } \frac{3-\sqrt{5}}{2}$$

Jawab

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

26. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya dua kali akar-akar $x^2 - 3x + 5 = 0$

Jawab

$$x^2 - 6x + 20 = 0$$

27. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya lima lebihnya dari akar-akar persamaan $x^2 + 2x - 4 = 0$

Jawab

$$x^2 - 8x + 11 = 0$$

28. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya lawan dari akar-akar persamaan kuadrat $x^2 + 4x - 6 = 0$

Jawab

$$x^2 - 4x - 6 = 0$$

29. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar $2x^2 - 3x + 1 = 0$

Jawab

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

30. Akar-akar persamaan $x^2 - 2x - 2 = 0$ adalah x_1 dan x_2 . Tentukanlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x_1^2 dan x_2^2

Jawab

$$x^2 - 8x + 4 = 0$$

31. Jika x_1 dan x_2 Adalah akar-akar persamaan kuadrat $x^2 + (p - 1)x - 3 = 0$ dan juga akar-akar dari persamaan $(p - 1)x^2 + (p + 1)x - 6 = 0$. Maka hitunglah nilai x_1 dan x_2 .

Jawab

$$x_1 = -3 \text{ dan } x_2 = 1$$

32. Jika selisih akar-akar persamaan $x^2 + (p + 1)x + p = 0$ adalah 3, maka tentukanlah nilai p

Jawab

-2 dan 4

33. Jika perbandingan akar-akar persamaan $x^2 - 8x + k = 0$ adalah 3 : 1. Tentukanlah nilai k

Jawab

12

34. Diketahui x_1 dan x_2 adalah akar-akar persamaan kuadrat $2x^2 - 8x + m = 0$. Jika $x_1^2 - x_2^2 = 24$ maka tentukan nilai m

Jawab

-10

35. Jika α dan β adalah akar-akar dari persamaan kuadrat $x^2 - 19x + 9 = 0$. Tentukanlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $\alpha\sqrt{\beta}$ dan $\beta\sqrt{\alpha}$

Jawab

$$x^2 - 15x + 27 = 0$$

36. Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat $(3x + 2)(x + 2) - (x + 2)(2x + 5) = 0$, maka hitunglah nilai x_1 dan x_2

Jawab

$$x_1 = -2 \text{ dan } x_2 = 3$$

37. Akar-akar persamaan $x^2 - 3x - 2 = 0$ adalah α dan β . Tentukanlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya

$$\frac{1}{\alpha + 1} \text{ dan } \frac{1}{\beta + 1}$$

Jawab

$$2x^2 - 5x + 1 = 0$$

38. Jika selisih akar-akar persamaan kuadrat $x^2 - nx + 24 = 0$ adalah 5, maka hitunglah jumlah akar-akar persamaan kuadrat tersebut

Jawab

$$11 \text{ dan } -11$$

39. Selisih kuadrat dari akar-akar persamaan kuadrat $2x^2 - 6x + 2k + 1 = 0$ adalah 6. Tentukanlah nilai k

Jawab

$$3/4$$

40. Persamaan kuadrat $3x^2 + (2p + 6)x + 4p = 0$ mempunyai dua akar yang sama. Tentukanlah akar tersebut

Jawab

$$-2$$

41. Tentukan nilai p agar persamaan $(p + 3)x^2 - 4x + p = 0$ memiliki akar yang sama .

Jawab

$$-4 \text{ dan } 1$$

42. Persamaan kuadrat $x^2 + kx - (2k + 4) = 0$ mempunyai akar-akar α dan β . Jika $\alpha^2 + \beta^2 = 53$. Tentukan nilai k yang memenuhi

Jawab

$$k = -9 \text{ atau } k = 5$$

43. Akar-akar persamaan kuadrat $3x^2 - x - 4 = 0$ adalah x_1 dan x_2 . Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $(3x_1 - 1)$ dan $(3x_2 - 1)$

Jawab

$$x^2 + x - 12 = 0$$

44. Salah satu akar persamaan kuadrat $x^2 + ax + 4 = 0$ tiga lebih dari akar yang lain. Nilai a yang memenuhi adalah ...

Jawab

$$a = -5 \text{ atau } a = 5$$

45. Jika akar-akar persamaan $x^2 + 4x - 2 = 0$ adalah α dan β

maka nilai $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} = \dots$

Jawab

$$5$$